Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Факультет электронно-информационных систем
Кафедра ИИТ

Отчет по лабораторной работе № 5

Специальность ПО13

Выполнил:
А.С.Потапчук, Студент
группы ПО13
Проверил:
А.А.Крощенко
Доцент кафедры ИИТ
«____» _____ 2026 г.

Брест 2026

Цель работы: *приобрести практические навыки разработки API и баз данных*

Общее задание

1. Реализовать базу данных из не менее 5 таблиц на заданную тематику. При реализации продумать типизацию полей и внешние ключи в таблицах;
2. Визуализировать разработанную БД с помощью схемы, на которой отображены все таблицы и связи между ними ;
3. На языке Python с использованием SQLAlchemy реализовать подключение к БД;
4. Реализовать основные операции с данными (выборку, добавление, удаление, модификацию);
5. Для каждой реализованной операции с использованием FastAPI реализовать отдельный эндпойнт;

8) База данных Прокат товаров и услуг

Код файла с бд:

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URL = "postgresql://postgres@localhost:5432/rental_db"

engine = create_engine(SQLALCHEMY_DATABASE_URL)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
Base = declarative_base()

def get_db():
    db = SessionLocal()
    try:
        yield db
    finally:
        db.close()
```

Код файла model:

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, ForeignKey, Numeric, Date, DateTime
from sqlalchemy.orm import relationship
from database import Base

class Category(Base):
    __tablename__ = "categories"
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String)
    items = relationship("Item", back_populates="category")

class Item(Base):
    __tablename__ = "items"
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    title = Column(String)
    price_per_day = Column(Numeric)
    category_id = Column(Integer, ForeignKey("categories.id"))
    category = relationship("Category", back_populates="items")
```

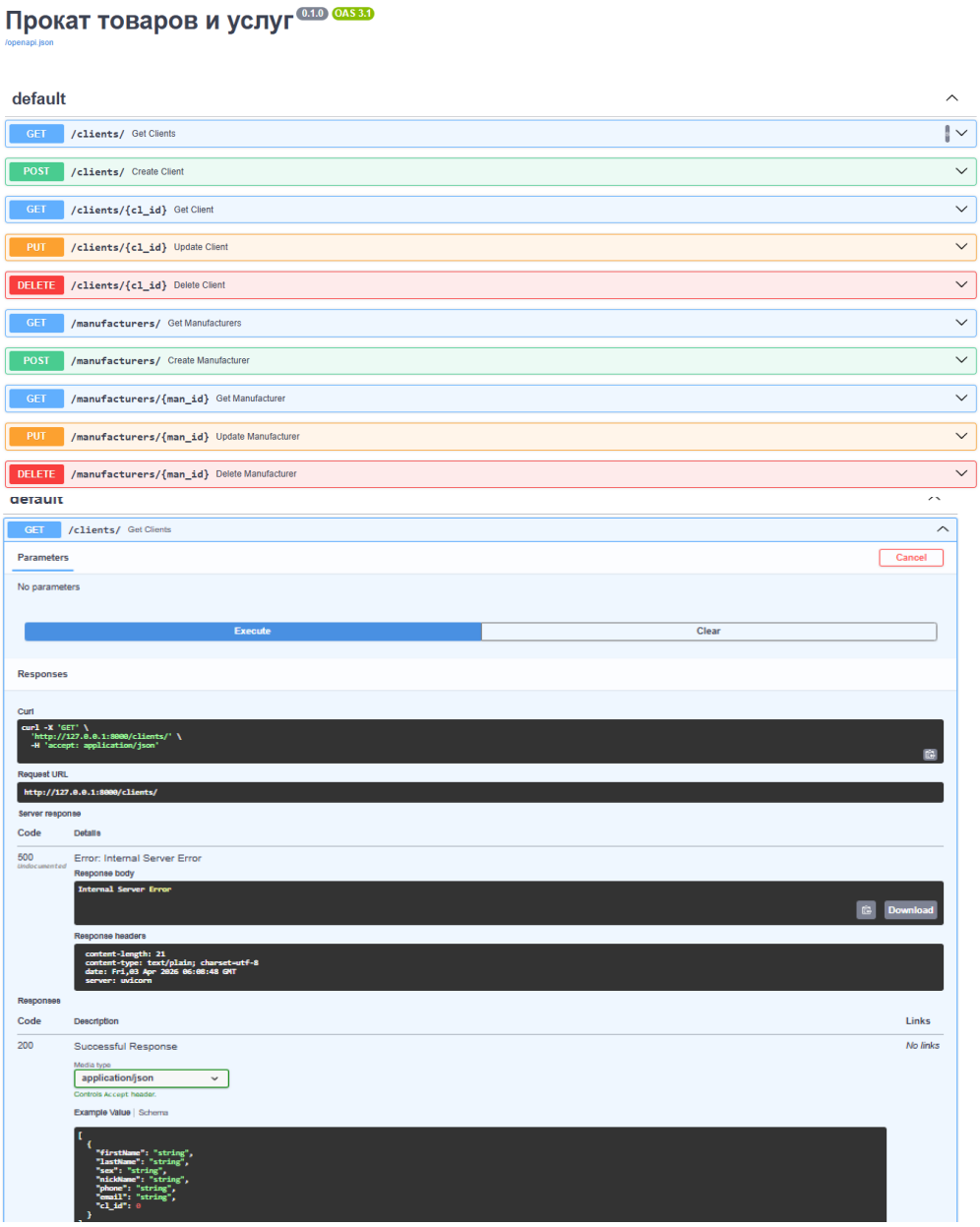
Код файла shemas:

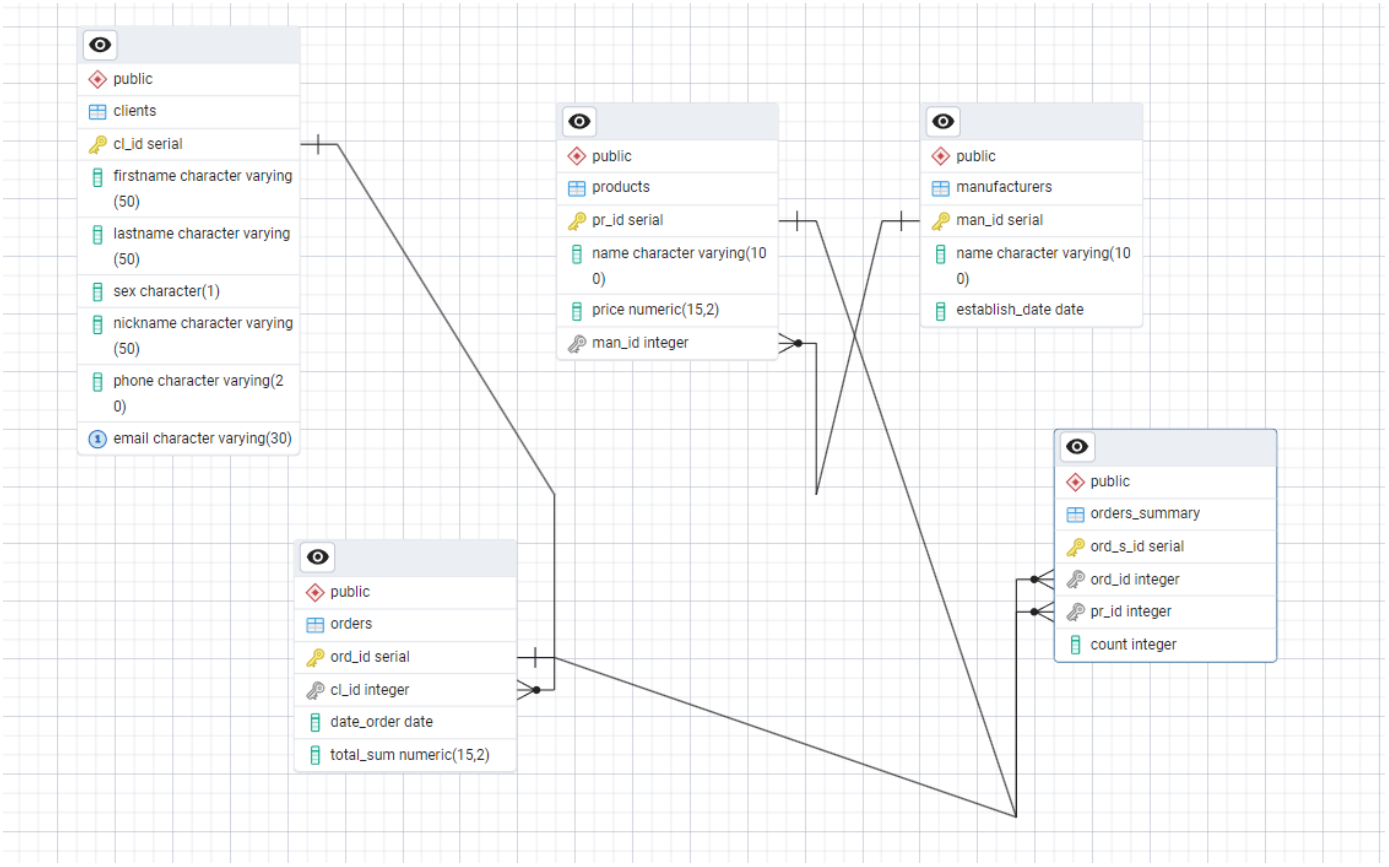
```
from pydantic import BaseModel, Field
from datetime import date
from typing import Optional
class ClientBase(BaseModel):
    firstName: str
    lastName: str
    sex: Optional[str] = None
    nickName: Optional[str] = None
```

```
    phone: Optional[str] = None
    email: Optional[str] = None

class ClientCreate(ClientBase):
    pass

class ClientResponse(ClientBase):
    cl_id: int
    class Config:
        from_attributes = True

class ManufacturerBase(BaseModel):
    name: str
    establish_date: Optional[date] = None

class ManufacturerCreate(ManufacturerBase):
    pass

class ManufacturerResponse(ManufacturerBase):
    man_id: int
    class Config:
        from_attributes = True

class ProductBase(BaseModel):
    name: str
    price: float = Field(..., gt=0)
    man_id: int

class ProductCreate(ProductBase):
    pass

class ProductResponse(ProductBase):
    pr_id: int
    class Config:
        from_attributes = True

class OrderBase(BaseModel):
    cl_id: int
    total_sum: float = Field(..., gt=0)

class OrderCreate(OrderBase):
    pass

class OrderResponse(OrderBase):
    ord_id: int
    date_order: date
    class Config:
        from_attributes = True

class OrderSummaryBase(BaseModel):
    ord_id: int
    pr_id: int
    count: int = Field(..., gt=0)

class OrderSummaryCreate(OrderSummaryBase):
    pass

class OrderSummaryResponse(OrderSummaryBase):
```

```
    ord_s_id: int
    class Config:
        from_attributes = True
```

Результат работы программы:





Вывод: *приобрела практические навыки разработки API и баз данных.*